



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

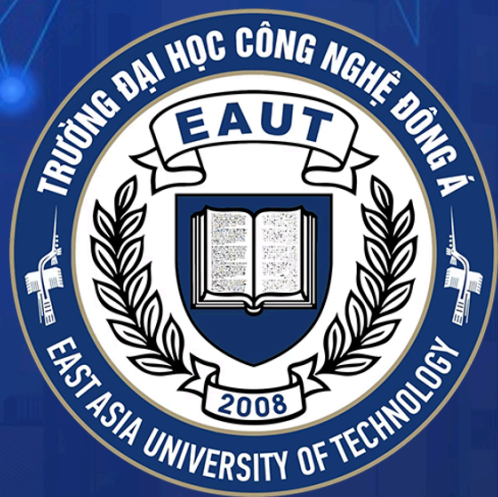
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU OOP

Giảng viên: Nguyễn Văn A





NỘI DUNG

- Class & Object.
- Encapsulation & Abstraction.
- Constructor & Destructor.
- Operator Overloading.



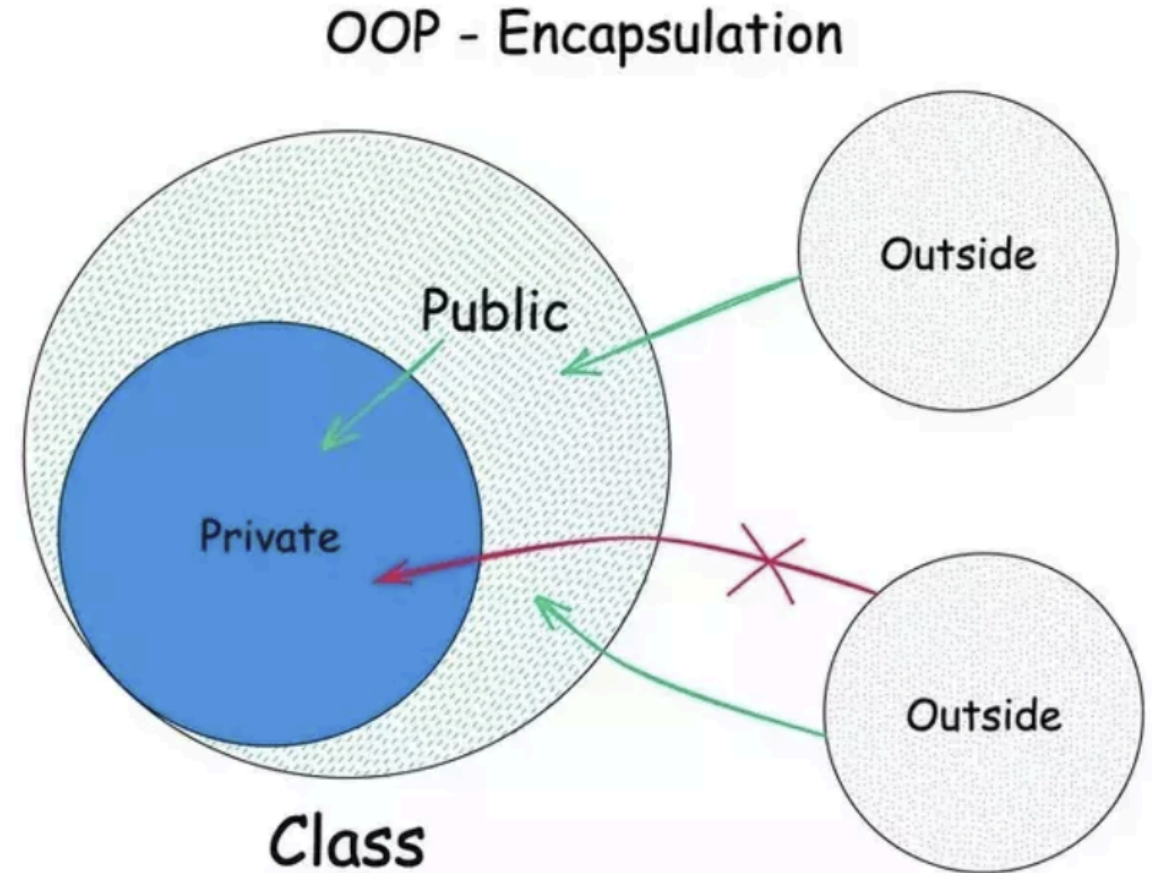
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CLASS & OBJECT



KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- **Lớp (Class):** Là một khuôn mẫu (blueprint) cho đối tượng. Không tồn tại trong bộ nhớ.
- **Đối tượng (Object):** Là một thể hiện (instance) cụ thể của lớp, chiếm bộ nhớ.
- **Thành phần dữ liệu (Data Members) và Hàm thành viên (Member Functions):** Thuộc tính và hành vi của đối tượng.
- **Phạm vi truy cập (Access Specifiers):** public, private, protected để đóng gói dữ liệu.



CÚ PHÁP KHAI BÁO

- **Cú pháp khai báo class:** Một Class trong C++ bao gồm **Thuộc tính** (Dữ liệu) và **Phương thức** (Hàm xử lý).

<gap style="--size: 10px;"></gap>

```
class SinhVien {  
    // 1. Thuộc tính (Attributes)  
    private:  
        string hoTen;  
        int maSo;  
        float diemTB;  
  
    // 2. Phương thức (Methods)  
    public:  
        void nhapThongTin() {  
            // Code nhập liệu...  
        }  
  
        void xuatThongTin() {  
            cout << "Ten: " << hoTen << endl;  
        }  
}; // Lưu ý dấu chấm phẩy ở cuối
```

» Lưu ý quan trọng:

- Từ khóa `class` định nghĩa kiểu dữ liệu mới.
- Mặc định thành viên trong class là `private` (bảo mật).

KHỞI TẠO & SỬ DỤNG

- **Khởi tạo object:** Sau khi có "Khuôn" (Class), ta tạo ra "Vật thể" (Object) trong hàm `main`.

```
int main() {  
    // 1. Khởi tạo đối tượng  
    SinhVien sv1;  
    SinhVien sv2;  
  
    // 2. Truy cập thành viên (Toán tử .)  
    sv1.hoTen = "Nguyen Van A"; // LỖI nếu hoTen là private!  
  
    // Đúng: Gọi qua hàm public  
    sv1.nhapThongTin();  
    sv1.xuatThongTin();  
  
    return 0;  
}
```

- **Cơ chế đóng gói (Encapsulation):**
 - **Private:** Chỉ truy cập được từ bên trong Class (Bảo vệ dữ liệu).
 - **Public:** Có thể truy cập từ bên ngoài (Giao diện sử dụng).
 - → **Nguyên tắc:** Ẩn dữ liệu, lộ phương thức.

SO SÁNH C VÀ C++

- Một số khác biệt giữa C và C++:

Đặc điểm	Ngôn ngữ C	Ngôn ngữ C++
Kiểu lập trình	Hướng thủ tục (Procedural)	Đa mô hình (Hướng đối tượng & Thủ tục)
Hướng đối tượng	Không hỗ trợ (Class, Object, v.v.)	Hỗ trợ đầy đủ (Class, Inheritance, Polymorphism)
Quản lý bộ nhớ	Thủ công (<code>malloc</code> , <code>calloc</code> , <code>free</code>)	Cấp cao (<code>new</code> , <code>delete</code>) & RAII
Nạp chồng	Không hỗ trợ nạp chồng hàm	Hỗ trợ nạp chồng hàm và toán tử
Tính an toàn	Ít an toàn hơn (con trỏ dễ gây lỗi)	An toàn hơn nhờ hệ thống kiểu dữ liệu nghiêm ngặt
Thư viện	Hạn chế (chủ yếu là các hàm C tiêu chuẩn)	Phong phú (Standard Template Library - STL)